

DS 6 : Révision.

Exercice 1

- On considère n sacs $S_1, \dots, S_n$. Pour $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, le sac S_k contient 1 jetons blancs et $k - 1$ jetons rouges. On suppose que la probabilité de choisir le sac S_k est proportionnelle à k ($k \in \llbracket 1, n \rrbracket$). C'est-à-dire que $\exists \lambda \in \mathbb{R}$, $P(S_k) = \lambda k$. Une fois le sac choisi, on extrait au hasard un jeton de celui-ci. On note B l'événement tirer un jeton blanc et S_k l'évènement l'on tire le jeton dans le sac S_k .
 - Déterminer la probabilité de l'évènement B .
 - Le jeton tiré est blanc. Déterminer la probabilité qu'il provienne du sac S_k ($k \in \llbracket 1, n \rrbracket$).
- On note $E = \mathbb{R}_3[X]$ munie de la base canonique $\mathcal{C} = (1, X, X^2, X^3)$. On note φ l'application linéaire (on admettra qu'elle l'est) :

$$\begin{array}{ccc} \varphi & : & E \rightarrow E \\ P & \mapsto & P(X) + (X - 1)P''(X) \end{array}$$

- Déterminer la matrice $\text{Mat}_{\mathcal{C}}(\varphi)$ associée à φ dans la base canonique $\mathcal{C}$.
 - On note $\mathcal{B} = (1, X - 1, (X - 1)^2, (X - 1)^3)$.
 - Déterminer $P_{\mathcal{C} \nearrow \mathcal{B}} = \text{Mat}_{\mathcal{C}}(\mathcal{B})$ et justifier que $\mathcal{B}$ est une base de E .
 - Déterminer la matrice de φ dans la base $\mathcal{B}$ et donner la formule reliant $\text{Mat}_{\mathcal{C}}(\varphi)$, $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(\varphi)$ et $P_{\mathcal{C} \nearrow \mathcal{B}}$.
- En appliquant la formule de Taylor reste intégrale montrer que : $\forall x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right], 1 - \frac{x^2}{2} \leq \cos(x)$.
Que dire si $x \in \left[-\frac{\pi}{2}, 0\right]$

Exercice 2

Pour tout entier naturel $n \geq 2$, on note $I_n = \int_1^3 \frac{1}{x^n} e^{1/x} dx$. On admet que la suite (I_n) est décroissante minorée par 0 et qu'elle converge donc une limite que l'on notera $\ell \geq 0$.

- Démontrer que pour tout entier naturel $n \geq 2$: $I_{n+1} = e - \frac{\sqrt[3]{e}}{3^{n-1}} + (1 - n)I_n$
- On note $I_n \rightarrow \ell \geq 0$. Retrouver à l'aide de la question précédente la valeur valeur de ℓ .
- Déterminer un équivalent de I_n .

Correction en vidéo

Réponse de l'exercice 1

1. On considère n sacs $S_1, \dots, S_n$. Pour $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, le sac S_k contient 1 jeton blanc et $k - 1$ jetons rouges. On suppose que la probabilité de choisir le sac S_k est proportionnelle à k ($k \in \llbracket 1, n \rrbracket$). Une fois le sac choisi, on extrait au hasard un jeton de celui-ci. On note B l'évènement tirer un jeton blanc et S_k l'évènement l'on tire le jeton dans le sac S_k .

(a) Déterminer la probabilité de l'évènement B .

$$\bigcirc \sum_{k=1}^n P(S_k) = \lambda \sum_{k=1}^n k = \lambda \frac{n(n+1)}{2} = 1 \Rightarrow \lambda = \frac{2}{n(n+1)}$$

$\bigcirc (S_k)_{k \in \llbracket 1, n \rrbracket}$ système complet donc par la forme de probabilité totale :

$$P(B) = \sum_{k=1}^n P(S_k)P_{S_k}(B) = \lambda \sum_{k=1}^n k \frac{1}{k} = \lambda \sum_{k=1}^n 1 = \frac{2}{n(n+1)} \times n = \frac{2}{n+1}$$

(b) Le jeton tiré est blanc. Déterminer la probabilité qu'il provienne du sac S_k ($k \in \llbracket 1, n \rrbracket$).

$$P_B(S_k) = \frac{P(S_k) \times P_{S_k}(B)}{P(B)} = \frac{n+1}{2} \times \lambda k \times \frac{1}{k} = \frac{1}{n}$$

On note $E = \mathbb{R}_3[X]$ munie de la base canonique $\mathcal{C} = (1, X, X^2, X^3)$. On note φ l'application linéaire (on admettra qu'elle l'est) :

$$\begin{array}{ccc} \varphi & : & E \rightarrow E \\ P & \mapsto & P(X) + (X-1)P''(X) \end{array}$$

(a) Déterminer la matrice $\text{Mat}_{\mathcal{C}}(\varphi)$ associée à φ dans la base canonique $\mathcal{C}$.

- $\bigcirc \varphi(1) = 1 + (X-1) \times 0 = 1.$
 $\bigcirc \varphi(X) = X + (X-1) \times 0 = X.$
 $\bigcirc \varphi(X^2) = X^2 + (X-1) \times 2 = X^2 + 2X - 2.$
 $\bigcirc \varphi(X^3) = X^3 + (X-1) \times 6X = X^3 + 6X^2 - 6X.$
 $\bigcirc$ Donc

$$\text{Mat}_{\mathcal{C}}(\varphi) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -6 \\ 0 & 0 & 1 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

(b) On note $\mathcal{B} = (1, X-1, (X-1)^2, (X-1)^3)$.

i. Déterminer $\text{Mat}_{\mathcal{C}}(\mathcal{B})$ et justifier que $\mathcal{B}$ est une base de E .

$\bigcirc$

$$P_{\mathcal{C} \nearrow \mathcal{B}} = \text{Mat}_{\mathcal{C}}(\mathcal{B}) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$\bigcirc \det(\text{Mat}_{\mathcal{C}}(\mathcal{B})) = 1$, donc $\mathcal{B}$ est une base de E .

ii. Déterminer la matrice de φ dans la base $\mathcal{B}$ et donner la formule reliant $\text{Mat}_{\mathcal{C}}(\varphi)$, $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(\varphi)$ et $P_{\mathcal{C} \nearrow \mathcal{B}}$.

- $\bigcirc \varphi(1) = 1.$
 $\bigcirc \varphi(X-1) = X + 1.$
 $\bigcirc \varphi((X-1)^2) = (X-1)^2 + 2(X-1).$
 $\bigcirc \varphi((X-1)^3) = (X-1)^3 + 6(X-1)^2.$
 $\bigcirc$ Donc

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(\varphi) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$\bigcirc$ On a : $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(\varphi) = P_{\mathcal{C} \nearrow \mathcal{B}}^{-1} \text{Mat}_{\mathcal{C}}(\varphi) P_{\mathcal{C} \nearrow \mathcal{B}}$

2. En appliquant la formule de Taylor reste intégrale montrer que : $\forall x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right], 1 - \frac{x^2}{2} \leq \cos(x)$

Que dire si $x \in \left[-\frac{\pi}{2}, 0\right]$

○ On applique la formule de Taylor reste intégrale en 0 à l'ordre 2, donc pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\cos(x) = \cos(0) - \frac{\sin(0)}{1!}x - \frac{\cos(0)}{2!}x^2 + \int_0^x \frac{\sin(t)}{2!}(x-t)^2 dt = 1 - \frac{x^2}{2} + \int_0^x \frac{\sin(t)}{2!}(x-t)^2 dt$$

○ Soit $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$, alors :

$$\left(\forall t \in [0, x], \quad \begin{array}{l} (x-t)^2 \geq 0 \\ \sin(t) \geq 0 \end{array} \right) \Rightarrow \frac{\sin(t)}{2!}(x-t)^2 \underbrace{\Rightarrow}_{\text{positivité de l'intégrale}} \int_0^x \frac{\sin(t)}{2!}(x-t)^2 dt \geq 0$$

○ Donc : $\forall x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right], 1 - \frac{x^2}{2} \leq \cos(x)$

○ Comme l'ensemble des fonctions sont paires, par symétrie : $\forall x \in \left[-\frac{\pi}{2}, 0\right], 1 - \frac{x^2}{2} \leq \cos(x)$

Réponse de l'exercice 2

Pour tout entier naturel $n \geq 2$, on note $I_n = \int_1^3 \frac{1}{x^n} e^{1/x} dx$. On admet que la suite (I_n) est décroissante minorée par 0 et qu'elle converge donc une limite que l'on notera $\ell \geq 0$.

1. Démontrer que pour tout entier naturel $n \geq 2$:
$$I_{n+1} = e - \frac{\sqrt[n]{e}}{2^{n-1}} + (1-n)I_n$$

$$I_{n+1} = \int_1^3 \frac{1}{x^{n+1}} e^{1/x} dx = \int_1^3 \frac{1}{x^{n-1}} \times \frac{1}{x^2} e^{1/x} dx = \left[-\frac{1}{x^{n-1}} e^{1/x} \right]_1^3 - \int_1^3 \frac{n-1}{x^n} e^{1/x} dx = e - \frac{\sqrt[n]{e}}{3^{n-1}} + (1-n)I_n$$

2. On note $I_n \rightarrow \ell \geq 0$. Retrouver à l'aide de la question précédente la valeur de ℓ .

○ On a donc $I_{n+1} \rightarrow \ell$. De plus $I_n = \frac{1}{1-n} \left(I_{n+1} - e + \frac{\sqrt[n]{e}}{3^{n-1}} \right) \rightarrow 0$, donc $\ell = 0$.

3. Déterminer un équivalent de I_n .

○ Comme $I_n \rightarrow 0$ alors la suite extraite $I_{n+1} \rightarrow 0$. Donc $e - \frac{\sqrt[n]{e}}{3^{n-1}} + (1-n)I_n \rightarrow 0$.

○ Donc $(n-1)I_n \rightarrow e$ donc $I_n \sim \frac{e}{n-1}$.